

Highway 모드 배출가스 측정방법(제3조제1의2호 관련)

1. 일반사항

휘발유, 가스 및 경유자동차의 배출가스 측정에 적용한다.

2. 측정시스템 구성

2-1. 시험장치

배출가스를 측정하기 위한 장치는 [별표 1] CVS-75 모드 측정방법에서 정한 장치와 동일하며, 법에 의한 형식승인을 득하고 규정된 정도검사를 필한 장비이어야 한다.

2-2. 시험용 연료

가. 시험용으로 사용하는 휘발유, 가스 또는 경유는 「대기환경보전법」 및 「석유 및 석유대체연료 사업법」의 규정에 적합한 것을 사용하여야 한다. 시험에 사용하는 경유는 운전에 적합한 유동점과 운점을 가진 깨끗하고 맑은 것을 사용하여야 하며 세탄가 향상제, 금속 불활성제, 산화방지제, 부식방지제, 유동점억제제, 안료 및 분산제와 같은 비금속 첨가제를 함유할 수 있다.

나. 제작자가 시험결과에 영향이 없다고 판단할 때에는 별도의 시험연료를 사용할 수 있다.

2-3. 분석용 가스

가. 분석기용 가스

(1) CO 및 CO₂ 분석기용 가스

CO + N₂ 가스 및 CO₂ + N₂ 가스

(2) HC 분석기용 가스

C₃H₈ + 공기

(3) CH₄ 분석기용 가스

CH₄ + 공기

(4) NO_x 분석기용 가스

NO + N₂ (NO₂ 농도가 5%이내 일것)

(5) 영점조정 가스(공기 또는 질소)

HC 1 ppm이하, CO 1 ppm이하, CO₂ 400 ppm이하 및 NO 0.1 ppm이하 함유한 것.

(6) 합성공기

O₂(18 - 21몰%) + N₂

나. 교정용 가스:

교정용 가스는 표준가스(NBS 표준가스) 또한 [기후에너지환경부장관](#)이 인정하는 1% 이내의 표준가스를 사용하여야 한다.

다. 스펠가스:

스펠가스는 진치의 2% 이내의 정도를 가져야 한다. 여기서 진치는 [기후에너지환경부](#) 장관이 인정하는 표준가스를 사용하여야 한다.

2-4. 시험용 자동차

가. 시험자동차는 대기환경보전법에 따른 내구성 운전 계획 또는 이와 상응한 방법으로 3,000km 이상 자동차 주행(길들이기)을 마친 후 실시하여야 한다.

나. 자동차 제원표 상의 기계적인 점검을 실시한다.

다. 타이어는 제작사 규격 제품을 사용하고, 공기압은 제작사가 제시하는 표준공기압으로 한다. 다만, 이중롤러를 사용하는 차대동력계의 경우 공기압을 45 psi까지 높일 수 있다.

라. 연료탱크 연료량을 확인한다(규정된 시험연료를 40%이상 주입한다).

- 마. 시험자동차를 차대동력계에 설치하고 동력계 운전계획(UDDS:Urban Dynamometer Driving Schedule)에 따라 운전한다.
- 바. 예비주행이 완료된 후 5분 이내에 자동차를 동력계에서 분리한 후 주차실로 옮겨 주차한다. 주차시간은 휘발유 및 가스자동차는 12~36시간이고, 경유자동차는 12시간 이상이다.

3. 배출가스 측정방법

가. 개 요

- (1) 고속도로 주행시험주기(HEET)는 예비주행 주기와 배출가스 측정을 위한 주행주기로 이루어져 있다. 각각의 시험 주기는 동일한 속도 대 시간 관계를 갖는 주행 계획의 2회 반복으로써 주행거리는 16.4 km이며 평균 속도 78.2 km/h, 최대속도 96.5 km/h로 비 시가지에서 주행하는 것을 모사하도록 되어 있다. 예비주행 주기는 차대동력계 위에서 시험차량을 예열하도록 이루어져 있다.

단 계	시 간(초)	거 리	비 고
예비주행단계	765	16.4km	
안정단계	15	-	
측정주행단계	765	16.4km	
계	1,545	32.8km	

- (2) 희석된 배출가스는 정용량(가변 희석식) 채취장치(CVS)를 사용하여 탄화수소, 일산화탄소, 이산화탄소의 분석을 위해 계속적으로 채집된다. 경유자동차의 경우 희석 배출가스는 탄화수소를 위해 가열된 샘플라인과 분석기를 사용하여 지속적으로 분석된다.
- (3) 구성 요소의 오작동 또는 고장의 경우를 제외하고, 시험자동차에 설치되거나 일체화된 모든 배출가스 제어 시스템은 모든 절차를 수행하는 동안 작동해야 한다.
- (4) 차량 예비주행
고속도로 주행시험주기(HEET)는 CVS-75모드 시험 직후에 실시한다. CVS-75 모드 시험 이후 3시간 이내에 수행될 수 없는 경우에는 자동차는 다음과 같이 예비 주행되어야 한다.
- (가) 시험자동차가 CVS-75 모드의 시험절차를 완료한 후 상온주차조건 (20~30℃)에서 3시간을 경과하였을 경우 또는 20~30℃ 를 유지하지 못한 환경에 있었을 경우 자동차는 CVS-75 모드의 시가지 동력계 주행계획 (UDDS)의 한 주기 동안 동력계 상에서 예비 주행되어야 한다.
- (나) 제작사가 추가적인 예비주행을 원하는 경우 CVS-75 모드에서 정한 예비주행방법을 적용한다
- (5) 동력계 주행 주기는 15초의 공회전으로 구분되는 고속도로 주행시험 계획의 두 주기로 이루어져 있다. 고속도로 주행 계획의 첫 주기는 시험용 차량을 예비 주행 하는 것이고 두 번째 주기는 배출가스를 측정하기 위한 것이다.
- (6) 탄화수소(계속 분석을 하는 디젤 탄화수소를 제외), 일산화탄소와 이산화탄소를 채집하고 분석하기 위하여 하나의 배출가스 시료주머니와 하나의 희석공기 주머니가 사용된다.
- (7) 배출가스 측정은 두 번째 주기의 시작부분에 2초의 공회전과 두 번째 주기의 마지막 부분에 2초의 공회전이 포함되어 있다.
- (8) 엔진 시동 및 재시동
(가) 예비 주행주기 중에 엔진이 정지하였다면 재시동 절차는 제작사의 권장 절차에 따라 수행되어야 한다.
(나) 시험자동차가 고속도로 배출가스 측정을 위한 주행 주기 중에 정지하였다면 그 시험은 무효로 하고 개선 조치를 수행하여야 하며 자동차는 재시험 되어야 한다.
- (9) 그 외 사항은 [별표 1] CVS-75 모드 측정방법에서 정한 방법 및 절차에 따른다.

나. 순 서

- (1) 자동차 바퀴를 동력계 위에 놓는다. 자동차는 동력계 위에서 주행된다.
- (2) 자동차 엔진 칸막이 덮개를 열고 필요한 냉각팬을 놓는다. 제작사는 추가된 엔진 칸막이나 차체 하부의 냉각을 위해, 또는 동력계가 동작하는 동안 타이어와 브레이크의 높은 온도를 제어하기 위해 추가의 냉각팬 사용을 요구할 수 있다.
- (3) CVS의 준비는 고속도로 주행 주기 측정 전에 수행되어야 한다.
- (4) 하나의 배출가스 시료주머니와 하나의 희석 가스 시료 주머니를 시료 채집 장치와 연결하는 것을 제외하고

[별표 1] CVS-75 모드 측정방법에서 규정된 배출가스 측정 순서를 Highway 배출가스 측정주행시험에 적용한다.

- (5) Highway 동력계 주행계획에 따라 고속도로 배출가스 측정을 위한 예비주행주기로 자동차를 운전한다.
- (6) 자동차가 예비주행주기의 끝에서 속도가 0이 된 다음 17초 후에 배출가스 측정을 위한 주행주기가 시작된다.
- (7) 배출가스를 채집하는 동안 Highway 동력계 주행계획에 따라 한번의 고속도로 배출가스 측정 주행주기로 자동차를 운전한다.
- (8) 채집은 배출가스 측정 주행주기의 첫 번째 가속의 시작 2초 전에 시작하여야 하며, 정지하기 위한 감속이 끝나고 나서 2초 후에 마쳐야 한다.
- (9) 그 외 사항은 [별표 1] CVS-75 모드 측정방법에서 정한 방법 및 절차에 따른다.

4. 배출가스 분석

가. CO, CO₂, NO_x, HC 및 CH₄ 분석

- (1) 분석기의 영점을 맞추고 안정한 값이 얻어지게 하며 시험 후 다시 점검한다.
- (2) 스펠가스를 보내어 분석기의 게인(gain)을 맞춘다. 오차를 줄이기 위하여 시료를 분석하는 데 사용한 유량과 같은 유량에 스펠값을 맞추고 교정을 한다. 스펠가스는 전 측정범위 (fullscale)의 75-100%와 같은 농도의 것을 사용한다. 만일 분석기의 게인의 영향이 크면 교정상태를 점검하고 기록지의 실제농도를 기록한다.
- (3) 영점을 점검하고 필요하면 (1), (2)의 과정을 반복한다.
- (4) 유량과 압력을 점검한다.
- (5) 시료의 CO, CO₂, NO_x, HC 및 CH₄ 농도를 측정한다.
- (6) 영점과 스펠값을 점검한다. 만일 차가 전 측정 범위의 2%보다 크면 배출가스측정 전 과정을 반복한다.

나. 디젤탄화수소 분석

- (1) HFID분석기의 영점을 조정하고 안정된 영점값을 얻는다.
- (2) 스펠가스를 보내어 분석기의 게인을 맞춘다. 스펠 가스는 전 측정범위의 75-100%와 같은 농도의 것을 사용한다.
- (3) 영점값을 점검한다. 이 분석기에 영점가스 및 스펠가스의 도입은 다음 방법 중의 어느 하나로 달성시킬 수 있다.
 - 1) HC시료가열밸브를 닫고 HFID로 가스가 유입되도록 한다.
 - 2) HC시료관에 직접 영점 및 스펠가스 관을 연결하고 HFID 유량의 190-210% 유량으로 가스를 도입한다.

주 : 오차를 최소로 줄이기 위하여 HFID유량과 압력은 영점 스펠조정과 측정시에 같게 한다.

- (4) 측정기간 동안 회석 탄화수소 배출농도를 연속적으로 기록한다.
- (5) 영점 및 스펠을 점검하고 그 차가 전 측정범위의 2%보다 크면 시험을 중단하고 HC "행업"이나 분석기의 전기적인 "드리프트"를 점검한다.

다. 배기가스 계산

- (1) $Y_{wm} = 0x(Y_c/D_c) + 1x(Y_h/D_h)$

여기서,

Y_{wm} = CO, CO₂, NO_x, HC, CH₄ 및 NMHC 가중 배출가스 질량(g/km, g/mile)

Y_c = 예비주행단계에서(첫번째 Highway 주행시) 배출가스 질량(g/시험단계)

Y_h = 측정주행단계에서(두번째 Highway 주행시) 배출가스 질량(g/시험단계)

D_c = 예비주행단계에서(첫번째 Highway 주행시) 주행거리(km, mile)

D_h = 측정주행단계에서(두번째 Highway 주행시) 주행거리(km, mile)

- (2) 각 주행시험 단계별 오염물질의 중량농도

$$HC_{mass} = V_{mix} \times HC_{밀도} \times (HC_{conc}/10^6)$$

$$CH_{4mass} = V_{mix} \times CH_4 \text{ 밀도} \times (CH_{4conc}/10^6)$$

$$NMHC_{mass} = V_{mix} \times NMHC \text{ 밀도} \times (NMHC_{conc}/10^6)$$

$$NO_{xmass} = V_{mix} \times NO_2 \text{ 밀도} \times (NO_{xconc}/10^6)$$

$$CO_{mass} = V_{mix} \times CO \text{ 밀도} \times (CO_{conc}/10^6)$$

$$CO_{2mass} = V_{mix} \times CO_2 \text{ 밀도} \times (CO_{2conc}/10^2)$$

여기서,

$$HC_{mass} = \text{탄화수소 중량농도 (g/시험단계)}$$

$$HC \text{ 밀도} = 0.5768 \text{ kg/m}^3 \text{ (16.33 g/ft}^3 \text{)(탄소와 수소비가 1:1.85이며, } 20^\circ\text{C } 101.3 \text{ Kpa } 68^\circ\text{F } 760 \text{ mmHg 일 때)}$$

$$HC_{conc} = \text{회석공기중의 탄화수소농도를 보정한 회석배출가스중의 탄화수소농도(ppmC)}$$

$$HC_{conc} = HC_e - HC_d (1-1/DF)$$

여기서,

$$HC_e : \text{회석배출가스중의 탄화수소농도(ppmC)}$$

$$HC_d : \text{회석공기중의 탄화수소농도(ppmC)}$$

$$CH_{4mass} = CH_4 \text{의 중량농도(g/시험단계)}$$

$$CH_4 \text{ 밀도} = 0.6672 \text{ kg/m}^3 \text{ (18.89 g/ft}^3 \text{)(} 20^\circ\text{C, } 101.3 \text{ Kpa(} 68^\circ\text{F, } 760 \text{ mmHg 일 때))}$$

$$CH_{4conc} = \text{회석공기중의 } CH_4 \text{ 농도를 보정한 회석배출가스중의 } CH_4 \text{ 농도(ppmC)}$$

$$CH_{4conc} = CH_{4e} - CH_{4d}(1-1/DF)$$

여기서,

$$CH_{4e} = \text{회석배출가스중의 } CH_4 \text{ 농도(ppmC)}$$

$$CH_{4d} = \text{회석공기중의 } CH_4 \text{ 농도(ppmC)}$$

$$NMHC_{mass} = NMHC \text{의 중량농도(g/시험단계)}$$

$$NMHC \text{ 밀도} = 0.5768 \text{ kg/m}^3 \text{ (휘발유, 경유),}$$

$$0.04157(12.011 + H/C(1.008)) \text{ kg/m}^3 \text{ (천연가스, 액화석유가스)로, (} 20^\circ\text{C, } 101.3 \text{ Kpa(} 68^\circ\text{F, } 760 \text{ mmHg 일 때))}$$

여기서,

$$H/C \text{는 시험연료의 탄소와 수소 비}$$

$$NMHC_{conc} = \text{회석공기중의 NMHC 농도를 보정한 회석배출가스중의 NMHC 농도(ppmC)}$$

$$NMHC_{conc} = HC_{conc} - (r_{CH_4} \times CH_{4conc})$$

여기서,

$$r_{CH_4} = \text{메탄에 대한 FID 감응계수로, 천연가스자동차의 경우}$$

$$r_{CH_4} = FID \text{ ppm} / SAM \text{ ppm}$$

여기서,

$$FID \text{ ppm} : \text{FID에서 분석한 메탄농도(ppmC),}$$

$$SAM \text{ ppm} : \text{기지의 메탄농도(ppmC), 기타 자동차의 경우 } r_{CH_4}=1 \text{로 한다.}$$

$$NO_{xmass} = \text{질소산화물의 중량농도(g/시험단계)}$$

$$NO_2 \text{ 밀도} = 1.913 \text{ kg/m}^3 \text{ (54.16 g/ft}^3 \text{)(} 20^\circ\text{C, } 101.3 \text{ Kpa(} 68^\circ\text{F } 760 \text{ mmHg에서 } NO_2 \text{로 있을 때)}$$

$$NO_{xconc} = \text{회석공기중의 } NO_x \text{ 농도를 보정한 회석배출가스중의 } NO_x \text{ 농도 (ppm)}$$

$$NO_{xconc} = NO_{xe} - NO_{xd}(1-1/DF)$$

여기서,

$$NO_{xe} = \text{회석배출가스중의 } NO_x \text{ 농도(ppm)}$$

$$NO_{xd} = \text{회석공기중의 } NO_x \text{ 농도(ppm)}$$

$$CO_{mass} = \text{일산화탄소 중량농도(g/시험단계)}$$

$$CO \text{ 밀도} = 1.164 \text{ kg/m}^3 \text{ (32.97 g/ft}^3 \text{)(} 20^\circ\text{C, } 101.3 \text{ Kpa(} 68^\circ\text{F } 760 \text{ mmHg 일 때)}$$

$$CO_{conc} = \text{회석공기중의 CO 농도를 보정한 회석배출가스중의 CO 농도(ppm)}$$

$$CO_{conc} = CO_e - CO_d(1-1/DF)$$

여기서,

CO_e : 수증기압 및 CO₂ 추출에 의해 교정된 회석배출가스중 CO농도(ppm), C와 H비는 1:1.85로 가정함.

$$CO_e = (1 - 0.01925 CO_{2e} - 0.000323 R) CO_{em}$$

CO_d : 수증기압 추출에 의해 교정된 회석배출가스 중의 CO농도(ppm)

$$CO_d = (1 - 0.000323 R) \times CO_{dm}$$

R : 회석공기중의 상대습도(%)

CO_{em} : 회석배출가스중의 CO농도(ppm)

CO_{dm} : 회석공기시료중 CO농도(ppm)

CO_{2mass} : 이산화탄소중량농도(g/시험단계)

CO₂밀도 = 1.830kg/m³(51.81g/ft³)(20℃, 101Kpa (68°F 760mmHg)일때)

$$CO_{2conc} = 1$$

$$CO_{2conc} = CO_{2e} - CO_{2d}(1 - 1/DF)$$

여기서,

CO_{2e} : 회석배출가스중의 CO₂농도(%)

CO_{2d} : 회석공기중의 CO₂농도(%)

$$DF = 13.4/[CO_{2e} + (HC_e + CO_e)10^{-4}]$$

KH = 습도보정계수

$$KH = 1/[1 - 0.0047(H - 75)] \text{ 또는 } KH = 1/[1 - 0.0329 (H - 10.71)] \text{ (SI 단위일때)}$$

여기서,

H = 절대습도(H₂O grain/lb 건조공기, gH₂O/kg 건조공기)

$$H = [(6.211)Ra \times P_d]/[P_b - (P_d \times Ra/100)]$$

$$H = [(43.478)Ra \times P_d]/[P_a - (P_d \times Ra/100)] \text{ (SI단위일때)}$$

Ra = 대기중 상대습도(%)

P_d = 대기중 건구온도에서의 포화수증기압(mmHg, kPa)

P_b = 대기압 (mmHg, kPa)

V_{mix} = 표준상태(293K, 101.3Kpa(528R 760mmHg)로 보정한 총 회석배출가스량(m³/시험단계 또는 ft³/시험단계)

5. 동력계 주행주기 및 부하 설정

가. 주행주기

- (1) 고속도로 주행시험 계획은 그림 1과 표1과 같다. 주행계획은 특정속도 대 시간관계를 통해 산출된 완만한 궤적으로 정의 된다.

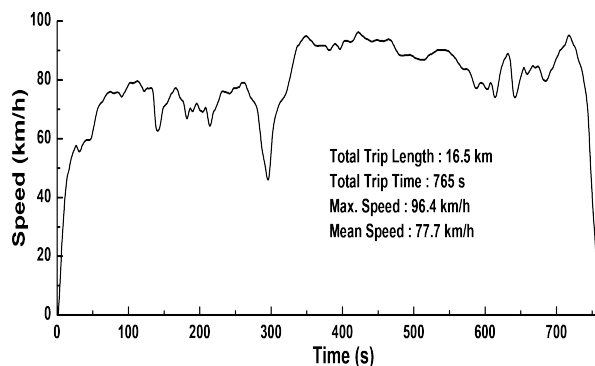


그림 6. Highway 모드

표 1. 고속도로 주행계획

	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	
0	0.0	70	75.3	140	63.1	210	70.0	280	71.1	350	94.9	420	95.6	490	88.5	560	87.1	630	88.0	700	87.2
1	0.0	71	75.5	141	62.8	211	68.6	281	70.0	351	94.8	421	96.2	491	88.5	561	86.6	631	88.7	701	87.7
2	0.0	72	75.6	142	62.8	212	66.8	282	68.9	352	94.6	422	96.4	492	88.5	562	85.9	632	89.2	702	88.2
3	3.2	73	75.8	143	62.9	213	65.5	283	67.6	353	94.3	423	96.4	493	88.5	563	85.8	633	89.2	703	88.5
4	7.9	74	76.0	144	63.6	214	64.4	284	64.5	354	94.0	424	96.2	494	88.7	564	85.5	634	88.5	704	89.3
5	13.0	75	76.1	145	64.5	215	64.4	285	62.1	355	93.7	425	95.9	495	88.7	565	85.1	635	87.7	705	90.0
6	18.2	76	76.0	146	66.0	216	64.9	286	60.3	356	93.5	426	95.6	496	88.5	566	84.6	636	86.3	706	90.3
7	23.3	77	75.8	147	67.6	217	66.0	287	57.6	357	93.3	427	95.3	497	88.4	567	84.3	637	84.5	707	90.6
8	27.8	78	75.6	148	69.4	218	67.6	288	55.8	358	93.2	428	95.1	498	88.4	568	84.0	638	80.8	708	90.8
9	31.5	79	75.5	149	70.3	219	68.7	289	54.7	359	92.7	429	94.9	499	88.2	569	83.8	639	77.6	709	90.9
10	35.1	80	75.5	150	71.0	220	69.4	290	53.6	360	92.4	430	94.8	500	88.0	570	83.7	640	74.8	710	91.2
11	38.6	81	75.5	151	71.3	221	69.5	291	52.3	361	92.1	431	94.5	501	87.9	571	83.7	641	74.3	711	91.6
12	41.5	82	75.6	152	71.5	222	69.8	292	51.0	362	91.9	432	94.3	502	87.5	572	83.7	642	74.0	712	91.7
13	43.6	83	75.8	153	71.8	223	70.6	293	49.2	363	91.7	433	94.1	503	87.4	573	83.7	643	74.0	713	92.2
14	45.1	84	75.8	154	71.9	224	71.3	294	47.6	364	91.7	434	94.0	504	87.4	574	83.8	644	74.5	714	92.9
15	46.7	85	76.0	155	72.3	225	71.9	295	46.3	365	91.6	435	94.0	505	87.2	575	83.7	645	75.3	715	93.7
16	48.3	86	75.8	156	72.7	226	72.6	296	45.7	366	91.6	436	93.8	506	87.1	576	83.7	646	76.4	716	94.6
17	49.4	87	75.6	157	73.5	227	73.1	297	46.0	367	91.6	437	93.7	507	87.1	577	83.5	647	77.6	717	95.1
18	50.7	88	75.5	158	73.9	228	73.7	298	47.5	368	91.7	438	93.5	508	87.1	578	83.0	648	78.5	718	95.3
19	51.8	89	74.8	159	74.5	229	74.8	299	50.5	369	91.7	439	93.3	509	86.9	579	82.7	649	79.7	719	95.1
20	52.9	90	74.5	160	75.3	230	75.5	300	53.8	370	91.7	440	93.2	510	86.9	580	82.2	650	80.8	720	94.6
21	53.9	91	74.3	161	75.5	231	76.0	301	57.3	371	91.7	441	93.2	511	86.9	581	81.6	651	81.6	721	94.1
22	54.9	92	74.5	162	75.6	232	76.3	302	60.3	372	91.7	442	93.2	512	86.9	582	80.9	652	82.2	722	93.5
23	55.7	93	74.8	163	75.8	233	76.1	303	62.9	373	91.7	443	93.2	513	86.9	583	80.1	653	83.2	723	92.9
24	56.2	94	75.5	164	76.6	234	76.1	304	64.7	374	91.7	444	93.2	514	86.9	584	79.3	654	84.0	724	92.2
25	56.5	95	75.8	165	77.1	235	76.0	305	66.1	375	91.7	445	93.3	515	86.9	585	78.4	655	84.5	725	91.9
26	57.5	96	76.3	166	77.2	236	76.0	306	67.3	376	91.7	446	93.5	516	86.9	586	77.6	656	83.8	726	91.4
27	57.8	97	76.8	167	77.2	237	76.0	307	68.2	377	91.6	447	93.5	517	87.1	587	77.4	657	83.0	727	90.9
28	57.6	98	77.2	168	77.1	238	75.8	308	68.9	378	91.4	448	93.7	518	87.2	588	77.2	658	82.2	728	90.4
29	56.8	99	77.6	169	76.9	239	75.6	309	69.7	379	90.9	449	93.7	519	87.7	589	77.2	659	82.1	729	89.3
30	56.2	100	78.1	170	76.1	240	75.6	310	70.5	380	90.4	450	93.7	520	88.2	590	77.4	660	82.1	730	87.9
31	55.5	101	78.5	171	75.2	241	75.5	311	71.3	381	90.1	451	93.5	521	88.4	591	77.9	661	82.2	731	87.1
32	55.7	102	79.0	172	74.3	242	75.3	312	71.9	382	90.1	452	93.3	522	88.5	592	78.7	662	82.7	732	86.4
33	56.0	103	79.2	173	73.9	243	75.5	313	72.4	383	90.1	453	93.3	523	88.7	593	78.9	663	83.2	733	85.6
34	56.5	104	79.0	174	73.5	244	75.6	314	72.7	384	90.3	454	93.3	524	88.8	594	79.0	664	83.7	734	85.1
35	57.5	105	79.0	175	73.2	245	76.0	315	73.1	385	90.8	455	93.3	525	88.8	595	79.0	665	84.0	735	84.5
36	58.1	106	78.9	176	73.1	246	76.4	316	73.2	386	91.2	456	93.3	526	89.0	596	78.9	666	84.5	736	83.7
37	58.3	107	78.9	177	72.9	247	77.1	317	73.7	387	91.6	457	93.3	527	89.2	597	78.9	667	85.0	737	82.6
38	58.7	108	79.0	178	72.4	248	77.2	318	74.0	388	91.9	458	93.2	528	89.3	598	78.7	668	84.8	738	81.3
39	59.1	109	79.2	179	70.8	249	77.2	319	74.2	389	92.2	459	93.2	529	89.5	599	78.2	669	84.6	739	79.7
40	59.4	110	79.3	180	69.4	250	77.2	320	74.8	390	92.4	460	93.3	530	89.6	600	77.7	670	84.2	740	78.1
41	59.5	111	79.5	181	67.9	251	77.2	321	75.3	391	92.4	461	93.5	531	89.8	601	77.2	671	84.2	741	76.6
42	59.5	112	79.7	182	66.8	252	77.2	322	75.8	392	92.1	462	93.5	532	90.0	602	77.1	672	84.3	742	75.3
43	59.5	113	79.7	183	66.8	253	77.4	323	76.8	393	91.7	463	93.7	533	90.1	603	76.9	673	84.5	743	73.4
44	59.5	114	79.7	184	67.8	254	77.6	324	77.7	394	91.6	464	93.8	534	90.1	604	76.8	674	84.8	744	71.1
45	59.5	115	79.5	185	69.0	255	77.6	325	78.9	395	91.1	465	93.8	535	90.1	605	77.1	675	84.8	745	68.4
46	59.5	116	79.0	186	70.0	256	77.4	326	80.0	396	90.6	466	93.8	536	90.1	606	77.7	676	84.3	746	63.1
47	59.7	117	78.7	187	70.6	257	78.2	327	80.9	397	90.3	467	93.7	537	90.1	607	78.9	677	83.8	747	57.8
48	60.0	118	78.2	188	70.2	258	78.7	328	82.1	398	90.8	468	93.5	538	90.1	608	79.0	678	83.2	748	52.5
49	60.8	119	77.9	189	69.7	259	79.0	329	83.2	399	91.2	469	93.3	539	90.1	609	78.9	679	82.2	749	47.2
50	62.1	120	77.4	190	69.2	260	79.0	330	84.3	400	91.9	470	93.0	540	90.1	610	78.7	680	81.3	750	43.1
51	63.2	121	76.8	191	69.4	261	79.0	331	85.5	401	92.5	471	92.5	541	90.1	611	77.2	681	80.6	751	39.4
52	64.4	122	76.3	192	69.8	262	79.0	332	86.6	402	93.0	472	91.9	542	90.1	612	75.8	682	80.1	752	34.6
53	65.5	123	76.1	193	70.6	263	79.0	333	87.7	403	93.3	473	91.7	543	90.1	613	74.3	683	80.0	753	31.4

54	66.6	124	76.4	194	71.3	264	78.9	334	88.8	404	93.3	474	91.1	544	90.1	614	74.2	684	79.8	754	28.0
55	67.9	125	76.9	195	71.8	265	78.7	335	89.8	405	93.3	475	90.3	545	90.1	615	74.2	685	79.7	755	24.3
56	69.0	126	77.1	196	72.3	266	77.6	336	90.8	406	93.3	476	90.1	546	90.1	616	74.3	686	79.7	756	20.0
57	70.0	127	77.2	197	72.1	267	76.8	337	91.6	407	93.3	477	89.8	547	90.0	617	75.5	687	80.0	757	15.6
58	70.8	128	77.1	198	71.5	268	76.4	338	91.7	408	93.3	478	89.3	548	90.0	618	76.9	688	80.5	758	11.3
59	71.3	129	77.1	199	70.6	269	76.0	339	91.9	409	93.2	479	88.8	549	90.0	619	78.9	689	80.8	759	8.0
60	71.6	130	77.1	200	69.8	270	75.2	340	92.2	410	93.0	480	88.7	550	89.8	620	80.0	690	81.4	760	5.3
61	72.1	131	77.2	201	69.5	271	74.3	341	92.7	411	92.9	481	88.5	551	89.5	621	81.4	691	82.2	761	3.2
62	72.3	132	77.2	202	69.5	272	74.0	342	93.0	412	92.9	482	88.4	552	89.2	622	82.9	692	83.0	762	1.1
63	72.4	133	77.2	203	69.4	273	73.7	343	93.3	413	93.0	483	88.4	553	88.8	623	84.0	693	83.5	763	0.0
64	72.6	134	77.1	204	69.2	274	73.4	344	93.5	414	93.2	484	88.4	554	88.7	624	84.8	694	83.7	764	0.0
65	73.1	135	76.1	205	69.2	275	73.1	345	94.0	415	93.3	485	88.4	555	88.5	625	85.3	695	83.8	765	0.0
66	73.5	136	74.0	206	69.4	276	72.7	346	94.5	416	93.5	486	88.4	556	88.4	626	86.3	696	84.3		
67	74.0	137	69.7	207	69.8	277	72.4	347	94.6	417	94.0	487	88.4	557	87.9	627	86.9	697	85.1		
68	74.5	138	66.3	208	70.6	278	71.9	348	94.8	418	94.8	488	88.5	558	87.5	628	87.1	698	85.8		
69	74.8	139	63.6	209	70.8	279	71.6	349	94.9	419	95.1	489	88.5	559	87.2	629	87.5	699	86.4		

(2) 그 외 주행방법 및 부하설정 등에 관한 사항은 [별표 1] CVS-75 모드 측정방법에서 정한 방법 및 절차에 따른다.

6. 장치의 교정에 관한 사항은 [별표 1] CVS-75 모드 측정방법에서 정한 방법 및 절차에 따른다.